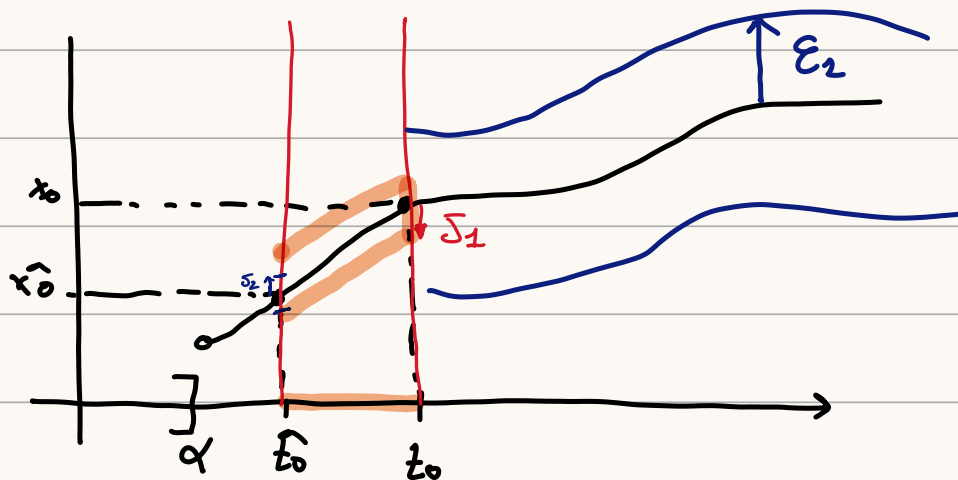


Sea  $X: D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$  un campo continuo, y hay unicidad para toda condición inicial

Dada una solución  $x(t) = x(t, t_0, x_0)$  definida en  $]a, +\infty[$  diremos que  $x(t)$  es estable si para cada  $\varepsilon > 0$ , existe  $\delta > 0$  de manera que si  $\tilde{x}_0 \in \mathbb{R}^d$ ,  $\|x_0 - \tilde{x}_0\| < \delta$ , entonces

$$\|x(t, t_0, x_0) - x(t, t_0, \tilde{x}_0)\| < \varepsilon \quad \forall t \in [t_0, +\infty[$$

Probar si  $t_0, \hat{t}_0 \in ]a, +\infty[$  entonces  $x(t)$  es  $t_0$ -estable si y solo si lo es  $\hat{t}_0$ -estable.



$\Rightarrow$ ) Fijado  $\varepsilon_1 > 0$ , como  $x(t) = x(t, t_0, x_0)$  es  $t_0$ -estable entonces  $\exists \delta_1 > 0$  tal que

$$\text{si } \|x_0 - \tilde{x}_0\| < \delta_1 \Rightarrow \|x(t, t_0, \tilde{x}_0) - x(t, t_0, x_0)\| < \varepsilon_1 \quad \forall t \geq t_0$$

Usaremos el teorema de la dependencia continua con respecto a condiciones iniciales sobre  $(\hat{t}_0, \hat{x}_0)$  donde

$$\hat{x}_0 = x(\hat{t}_0, t_0, x_0).$$

llamemos  $I = [a, b] + t_0, \hat{t}_0 \in \overset{\circ}{I} \subseteq I \subseteq ]a(t_0, x_0), +\infty[$

Notemos que

TDC.CI. teorema de

dependencia continua respecto

$$x(t, t_0, x_0) = x(t, \hat{t}_0, \hat{x}_0) \quad \text{de condiciones iniciales}$$

Del TDC.CI, si  $(\hat{t}_n, \hat{x}_n) \rightarrow (\hat{t}_0, \hat{x}_0)$ ,

$\exists N > 0$  tq si  $n > N \Rightarrow x(t, \hat{t}_n, \hat{x}_n)$  está definido en  $I$   
y  $x(t, \hat{t}_n, \hat{x}_n) \xrightarrow{cu} x(t, \hat{t}_0, \hat{x}_0)$

Implicando:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \text{tq si } \|(\hat{t}, \hat{x}) - (\hat{t}_0, \hat{x}_0)\| < \delta$$

entonces  $x(t, \hat{t}, \hat{x})$  estará definida en  $I$  y

$$\|x(t, \hat{t}, \hat{x}) - x(t, \hat{t}_0, \hat{x}_0)\| < \varepsilon \quad \forall t \in I.$$

Usando esta segunda formulación, tomando  $\tilde{\varepsilon} = \min\{\delta_1, \varepsilon_1\}$

existe  $\delta_2 > 0$  tq si  $\|(\hat{t}, \hat{x}) - (\hat{t}_0, \hat{x}_0)\| < \delta_2$

$$\Rightarrow \|x(t, \hat{t}, \hat{x}) - x(t, \hat{t}_0, \hat{x}_0)\| < \tilde{\varepsilon} \quad \forall t \in I.$$

Juntando Fijado  $\varepsilon_1 > 0$ ,  $\exists \delta_1 > 0$ ,  $\exists \delta_2 > 0$  tq si

$$\|\hat{x}_0 - \tilde{x}_0\| = \|(\hat{t}_0, \hat{x}_0) - (\hat{t}_0, \tilde{x}_0)\| < \delta_2$$

$\Rightarrow x(t, \hat{t}_0, \tilde{x}_0)$  está definido en  $I$  y

$$\|x(t, \hat{t}_0, \tilde{x}_0) - x(t, \hat{t}_0, \hat{x}_0)\| < \tilde{\varepsilon} = \min\{\delta_1, \varepsilon_1\} \quad \forall t \in I,$$

particularmente,  $\|x(\hat{t}_0, \hat{t}_0, \tilde{x}_0) - x(\hat{t}_0, \hat{t}_0, \hat{x}_0)\| < \delta_1$

$$\text{llamando } x(\hat{t}_0, \hat{t}_0, \tilde{x}_0) = x_{01} \quad x(\hat{t}_0, \hat{t}_0, \hat{x}_0) = x_0$$

Tenemos  $|x_{01} - x_0| < \delta_1$ , entonces como  $x(t, t_0, x_0)$

es  $t_0$ -estable,  $x(t, t_0, x_0)$  está definida en  $[t_0, +\infty)$   
y  $\|x(t, t_0, x_0) - x(t, t_0, \tilde{x}_0)\| < \varepsilon_1 \quad \forall t \in [t_0, +\infty)$ .

Notamos  $x(t, t_0, x_0) = x(t, \hat{t}_0, \tilde{x}_0)$

por unicidad del campo y los dos pasar por  $(t_0, x_0)$   
y también  $x(t, t_0, \tilde{x}_0) = x(t, \hat{t}_0, \hat{x}_0)$ , por la misma  
razón con el punto  $(t_0, x_0)$

Luego,  $\|x(t, \hat{t}_0, \tilde{x}_0) - x(t, \hat{t}_0, \hat{x}_0)\| < \tilde{\varepsilon} \leq \varepsilon_1 \quad \forall t \in I$

y  $\|x(t, \hat{t}_0, \tilde{x}_0) - x(t, \hat{t}_0, \hat{x}_0)\| < \varepsilon_1 \quad \forall t \in [t_0, +\infty[$

Como  $\varepsilon_1$  era arbitrario, concluimos la

$\Downarrow$

demostración

$\forall t \in [\hat{t}_0, +\infty[$

$\Leftarrow$ ) Idéntico cambiando los papeles de  $t_0$  y  $\hat{t}_0$  ~~✗~~

Chengcheng Liu

